

植物的生殖与发育

答案与解析

一、选择题

1.

【答案】B

【解析】雄蕊包括花药和花丝，雌蕊包括柱头、花柱和子房，子房内有胚珠，故①处应填雌蕊。

故选：B。

2.

【答案】A

【解析】A、种子的数目是由胚珠的数目决定的，西瓜中有许多种子，这是因为西瓜子房中有许多胚珠，A 正确。

B、一个鸡蛋的质量大约 50 - 60 克，每个“拇指西瓜”质量约 6 克，B 错误。

C、拇指西瓜属于果实，是由子房形成的，胚珠发育成种子，C 错误。

D、“拇指西瓜”由根、茎、叶、花、果实和种子六大器官构成，为被子植物，D 错误。

故选：A。

3.

【答案】D

【解析】虫媒花的特征：花朵大而有颜色鲜艳的花冠，具芳香的气味及甜美的花蜜，同时花粉粒较大，有黏性，便于黏附在昆虫身上；风媒花的特征：花朵比较小，不鲜艳，没有芳香的气味和甜美的花蜜，但花粉多、小而轻，容易随风飘落，柱头有分叉并且分泌黏液黏住花粉。可见 D 符合题意。

故选：D。

4.

【答案】A

A、两种种子结构的区别之一是子叶数量不同，玉米种子的子叶是一片，而大豆种子的子叶是两片，A 正确。

BC、新植物的幼体是胚，由①子叶、②胚芽、③胚轴、④胚根组成，BC 错误。

D、在玉米种子的纵切面上滴加碘液，变蓝的结构是⑥胚乳，D 错误。

故选：A。

5.

【答案】B

【解析】A、水稻的种子繁殖属于有性生殖；而胡萝卜块根的组织培养没有经过两性生殖细胞的结合，属于无性生殖，A 错误。

B、大白菜的菜籽播种繁殖和“试管婴儿”繁殖都经过两性生殖细胞结合，均属于有性生殖，B 正确。

C、柳树的枝条扦插和草莓用茎繁殖都没有经过两性生殖细胞的结合，均属于无性生殖，C 错误。

D、棉花的种子繁殖经过两性生殖细胞结合，属于有性生殖；而红薯的块根繁殖没有经过两性生殖细胞的结合，属于无性生殖，D 错误。

故选：B。

6.

【答案】C

【解析】A、②表示种子的萌发，在种子萌发初期，胚根生长最快，突破种皮向地生长，并发育成根，A 错误。

B、①是种皮，大豆属于双子叶植物，大豆种子的营养成分主要来自子叶不是种皮，B 错误。

C、胚由胚芽、胚轴、胚根、子叶组成，在种子萌发初期，胚根生长最快，突破种皮向地生长，并发育成根，随后胚轴伸长，胚芽突破种皮背地生长，发育成茎和叶，所以胚是新一代植物的幼体，C 正确。

D、种子有无阳光都能萌发，因此大豆种子萌发不一定需要光，D 错误。

故选：C。

7.

【答案】D

【解析】A、昙花属于绿色开花植物，又叫被子植物，A 错误。

B、借助放大镜观察花的结构，B 错误。

C、花的主要结构是花蕊，花蕊包括雌蕊和雄蕊，C 错误。

D、传粉后在胚珠内完成受精，D 正确。

故选：D。

8.

【答案】C

【解析】种子萌发所需要的营养物质来自种子自身，与土壤肥沃或贫瘠无关，因此这两组种子的发芽状况是甲乙组同时发芽。

故选：C。

9.

【答案】C

【解析】A、图甲中③是根，图丁中③是胚根，胚根发育成根，A 正确。

B、图甲中①是叶，图丁中②是胚芽，胚芽发育成茎和叶，B 正确。

C、图丙中②是种子，图乙中③是子房壁，④是胚珠，胚珠发育成种子，C 不正确。

D、豆类植物属于双子叶植物，营养物质储存在子叶中，所以图丁中的④子叶是该种子储存营养物质的主要场所，D 正确。

故选：C。

二、实验探究题

10.

【答案】(1) $(m_0 - m_1) / m_0$ ；(2) 水分；(3) 果实成熟度越高，含水量越低（意思相近即可）；(4) 适时采摘果实，且为种子的萌发选择合适的温度烘干。

【解析】(1) 选取各色果实若干，分别称出其质量，记为 m_0 ，把果实晒干并放在机器中完全烘干并称重记为 m_1 ，则果实中水的含量可以表示为 $(m_0 - m_1) / m_0$ 。

(2) 取其种子各 100 颗放入人工气候箱内，置于相同的适宜环境中。相同的环境指的是：一定的水分，适宜的温度和充足的空气。

(3) 分析表中数据发现：果实成熟度越高，含水量越低。且发现黄色果实的发芽率最高。说明并不是果实成熟度越高，发芽率越高。

(4) 通过表格可知黄色果实的发芽率最高。而通过分析直方图，发现黄色果实在不同的温度下烘干，其发芽率不同，当温度在 40°C 时，发芽率最高。因此为了提高发芽率，要适时采摘果实外，且要为种子的萌发选择合适的温度烘干。

11.

【答案】(1) NAA 溶液浓度；(2) D；(3) 控制单一变量；避免偶然性，减小误差；

(4) 相同；NAA 促进枝条生根的最适浓度约为 300mg/L 。

【解析】(1) 6 组枝条除浸泡的 NAA 溶液浓度不同外，其他实验条件都相同，因此本实验的变量是 NAA 溶液浓度。

(2) 由图中曲线可知，D 组枝条的生根数最多，因此可以得出 NAA 溶液促进枝条生根的最适浓度是 D 组。

(3) 6 组枝条除浸泡的 NAA 溶液浓度不同外，其他实验条件都应相同，因此选用长势、长度、粗细等均一致的桂花枝条的原因是控制单一变量。若将每组的桂花枝条 30 根改成 3 根，容易因偶然因素使实验结果出现较大的偏差，因此不能为了节约实验材料而将每组的桂花枝条 30 根改成 3 根的原因是：避免偶然性，减小误差。

(4) 6 组枝条除浸泡的 NAA 溶液浓度不同外，其他实验条件都相同，因此步骤④中应该填写相同。由图中曲线可知，D 组枝条的生根数最多，因此本实验的结论应是 NAA 促进枝条生根的最适浓度约为 300mg/L 。